LESSON 06

一遍 for 又一遍

for 循环：让程序重复做事

学完你能用两行代码从 1 数到 1000，还能把想要的数挑出来。

从 1 数到 100，要写几行？

不用循环，要写 100 行

```
print(1)
print(2)
print(3)
……
print(100)
```

用 for 循环，只要 2 行

```
for i in range(1, 101):
    print(i)
```

人写一百遍又累又容易错，电脑最不怕重复。

这节课让程序替你一遍一遍地做。

for：一遍一遍地做

cheer.py

```
1 for i in range(3):
2     print("加油")
```

i 拿到 2，再运行一遍。三个数用完，循环结束。

range(3) 给出 0、1、2，i 依次拿到它们。
这一行末尾有冒号，要重复的行缩进 4 个空格。

i = 0	加油
i = 1	加油
i = 2	加油

猜一猜：print(i) 会输出什么？

print_i.py

```
1 for i in range(3):
2     print(i)
```

屏幕上

0
1
2

从 0 开始，不是从 1。到 2 结束，不包含 3。
一共 3 个数，所以重复 3 遍。

小测：range(5) 最后一个数是几？

1 4

2 5

3 6

4 0

答对了！从 0 开始数 5 个数：0、1、2、3、4。

range 可以写起点和终点



range_two.py

```
1 for i in range(1, 6):
2     print(i)
```

实心点：取得到。
空心点：取不到。

range(起点, 终点) 从起点开始，到终点的前一个数结束。
起点算在内，终点不算。想数到 5，终点就写 6。

例题：从 1 数到 n

one_to_n.py

```python
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

i 拿到 3，输出 3。4 取不到，循环结束。

n	3
i = 1	1
i = 2	2
i = 3	3

猜一猜：输入 0，输出几行？

one_to_n.py

```python
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

屏幕上

一行也没有

这时候是 range(1, 1)，起点就是终点，一个数也没有。

循环一遍也不运行，也不会报错。写完循环，试试 0 和 1 这样的小数字。

小测：range(2, 5) 里有几个数？

1 2

2 3

3 4

4 5

答对了！是 2、3、4，一共 3 个。终点减起点，5 - 2 也是 3。

动手改一改

i 不光能输出，还能拿来算。

输出一列乘法口诀

读入一个 1 到 9 的整数 n，输出 9 行，让 i 从 1 走到 9。

输入 7，第一行

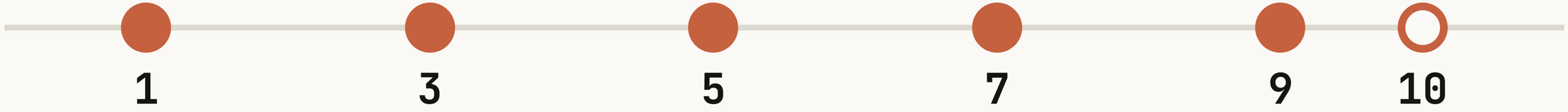
```
7 x 1 = 7
```

最后一行

```
7 x 9 = 63
```

教室电脑：打开 starter/05_times_table.py

第三个数：一次跳几步



step.py

```
1 for i in range(1, 10, 2):
2     print(i)
```

从 1 开始，
每次加 2。

range(起点，终点，步长)。步长是每次跳过去的距离，不写就是 1。
跳到 11 就过了终点，所以最后一个数是 9。

猜一猜：火箭倒计时

rocket.py

```python
for i in range(3, 0, -1):
    print(i)
print("发射！")
```

屏幕上

3
2
1
发射！

步长写负数就是倒着数，每次减 1。
终点 0 还是不算在内，所以到 1 结束。
最后一行没有缩进，循环结束后才运行一次。

小测：range(10, 0, -2) 最后一个数是几？

1 0

2 2

3 1

4 10

答对了！10、8、6、4、2，再跳就是 0，终点不算在内。

猜一猜：这三个 range 给出哪些数？

`range(1, 6, 2)`	1、3、5
`range(6, 1, -2)`	6、4、2
`range(6, 1, 2)`	一个数也没有

最后一个从 6 往大跳，离 1 越来越远，所以一个数也没有，也不报错。

步长的方向要和起点到终点的方向一致。

动手改一改

起点不再是固定的 3 了。

自己定倒计时

读入一个 1 到 100 的整数 n，从 n 倒数到 1，每个数占一行，最后输出发射！

输入 2，输出

```
2
1
发射！
```

输入 1，输出

```
1
发射！
```

教室电脑：打开 starter/08_countdown.py

猜一猜：b 输出几次?

print("b") 不缩进

```
for i in range(2):
    print("a")
print("b")
```

a a b

print("b") 缩进

```
for i in range(2):
    print("a")
    print("b")
```

a b a b

缩进的行归 for 管，每一遍都运行。

不缩进的行不归它管，等循环结束后只运行一次。

循环里放 if：一个一个筛

even.py

```
1 n = int(input())
2 for i in range(1, n + 1):
3     if i % 2 == 0:
4         print(i)
```

i 是 4，4 % 2 是 0，输出 4。循环结束。

for 负责一个一个看，if 负责挑出想要的。
if 缩进 4 个空格，它下面的 print 要再缩进 4 个。

i = 1	跳过
i = 2	输出 2
i = 3	跳过
i = 4	输出 4

小测：刚才输入 4，循环几遍？输出几个数？

1 4 遍，2 个

2 2 遍，2 个

3 4 遍，4 个

4 2 遍，4 个

答对了！i 从 1 走到 4，循环 4 遍，每遍都判断一次，只有 2 和 4 输出。

动手改一改

只要改一个地方。想想是哪一个。

挑出 3 的倍数

读入一个 1 到 1000 的整数 n，输出 1 到 n 里所有 3 的倍数，每个数占一行。

输入 10，输出

```
3
6
9
```

输入 3，输出

```
3
```

教室电脑：打开 starter/10_multiples.py

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`for i in range(3)`~~	`SyntaxError`	末尾要加冒号
~~`for i in 3:`~~	`TypeError`	要写 `range(3)`
`for` 下一行没缩进	`IndentationError`	缩进 4 个空格

要小心：倒着数忘了写 `-1`，比如 `range(5, 0)`，不报错，只是一遍也不运行。

找错：怎么少了一个数？

bug.py（只阅读）

```
1 n = 5
2 for i in range(1, n):
3     print(i)
4 print("数完了")
```

想从 1 数到 5，程序却只数到 4，也没有报错。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

拍七

输入 8，输出（每个占一行）

```
1 2 3 4
5 6 过 8
```

读入 n（1 到 1000 的整数），从 1 数到 n，每个数占一行。
碰到 7 的倍数，或者个位是 7 的数，不说这个数，改说“过”。

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　每个数要做的事都一样：先判断，再说话。这件事放在哪里重复？

提示 2　两种情况都要说“过”，用哪个词把它们连起来？怎么取出个位？

提示 3　试试输入 17：第 7、14、17 行应该是“过”。按这道题的规则，71 不说过，77 只说一次过。

造一首会数数的儿歌

让程序一遍一遍地唱，每一遍都不太一样。唱什么，你自己定。

先做到

读入一个次数，用 `for` 重复一句话，句子里带上 `i`。

选你喜欢的

青蛙儿歌、闯关倒计时、乘法大挑战，什么都行。

还想更厉害

用 `if` 让某几遍不一样。文字乘整数就是重复几遍，试试 `print("*" * i)`。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

和同桌换着玩

1

换着运行

输入大的数，也试试 `0` 和 `1`

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一行最有意思

3

提一个想法

问问同桌：还能让哪一遍变得不一样？

听完再改一版，让你的儿歌多一点变化。

说得清吗?

Q1	range(1, 5) 里有 5 吗?	没有，终点不算在内。
Q2	怎么知道一行归 for 管?	看它有没有缩进。
Q3	怎么让 range 倒着数?	步长写负数，比如 -1。

速查卡

`range(3)`	0、1、2
`range(1, 4)`	1、2、3，终点不算在内
`range(1, 10, 2)`	1、3、5、7、9，每次加 2
`range(3, 0, -1)`	3、2、1，倒着数
`for i in range(n):`	末尾有冒号，重复的行要缩进

这些后面再学

`while`

不知道要重复几次时的循环

`total = total + i`

把一个个数加起来

循环里的循环

一遍里面再转好几遍

今天程序学会了重复。下节课学另一种循环：`while`。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

github.com/lixuanan2

下一课：while 循环